UEM

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

Programação de Sistemas Web

Professor Me. Felippe Fernandes da Silva

ffsilva2@uem.br



Introdução

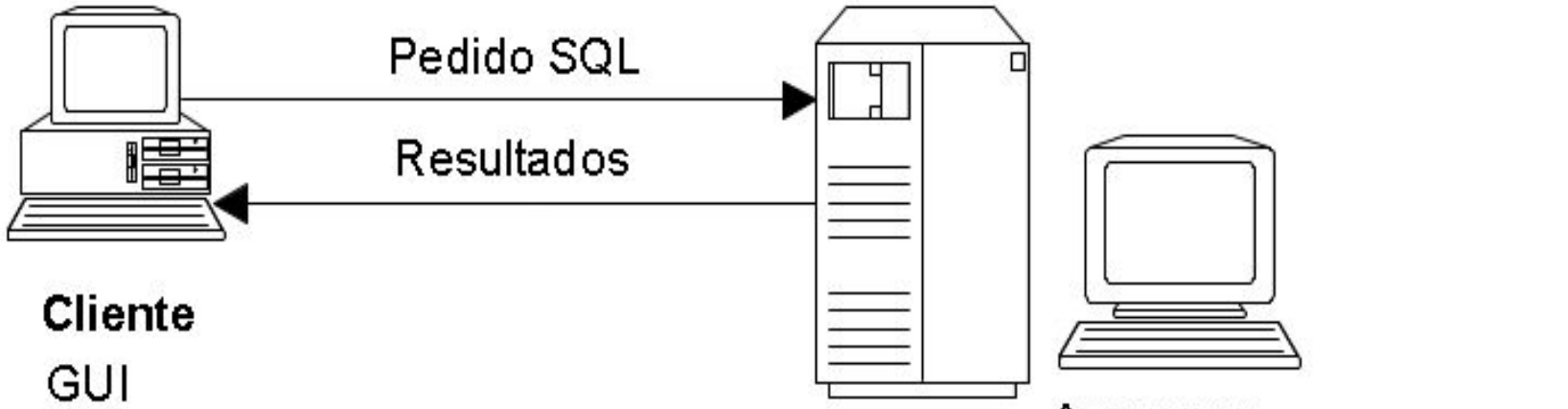
- Cliente-Servidor
  - Essa arquitetura utiliza de três componentes básicos para o compartilhamento de recursos de computação
    - **Cliente:** normalmente um computador padrão;
    - **Servidor:** normalmente um computador poderoso;
    - **Rede:** conecta clientes aos servidores

Introdução

- Cliente
  - É o responsável pela interface com o usuário e lógica básica do aplicativo
- Servidor
  - É o responsável pelo gerenciamento do acesso por todas as funções relativas ao banco de dados e pelas “regras” ou “lógica” do negócio

Exemplo Real

- Cliente-Servidor



Papel do Cliente

- Gerenciamento de apresentação
  - Interação com o usuário (interface)
  - Entrada e consulta de dados
- Lógica do aplicativo
  - Funcionamento do aplicativo
  - Partes simples da lógica do negócio
- Aplicativos de produtividade pessoal
  - Processador de textos, planilha, etc
  - Navegador Web, Cliente de E-mail, entre outros

Papel do Servidor

- Atendimento a Usuários
  - Comunicação e autenticação de usuários
  - Atendimento a solicitações de clientes

- Gerenciador de Banco de Dados
  - Acesso e organização de registros/dados
  - Seleção de registros/dados
  - Atualização de registros/dados

Papel do Servidor

- Execução de Regras do Negócio
  - Procedimentos armazenados no Banco de dados
  - Procedimentos armazenados em componentes
  - Processamento de Transações
  - Conjuntos de operações relacionadas aos processos de negócio

Papel da Rede

- Infraestrutura para os aplicativos Cliente/Servidor
- Submete solicitações do Cliente para o Servidor
- Transporta dados resultantes do Servidor para o Cliente

Papel da Rede

- Padrões mais utilizados:
  - Ethernet (transporte físico)
  - TCP/IP (transporte lógico)
  - HTTP (transporte na Internet)

Processamento Cliente-Servidor

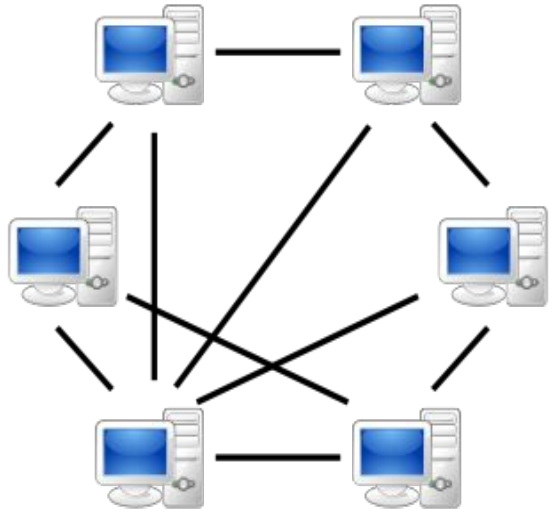
- Um processo de software é um programa de computador sendo executado em uma CPU
  - "Processo", "tarefa" e "serviço" podem ser considerados sinônimos
  - Processos concorrentes enviam e recebem mensagens entre si, prestando serviços uns aos outros para atender o usuário
  - A "tecnologia" Cliente/Servidor é composta por diversos destes processos, tarefas ou serviços

Como é atualmente?

- Sistemas Distribuídos
  - Processos em execução concorrente, distribuídos em diversos pontos da rede
  - Comunicação entre processos
  - Otimização de hardware
  - Reutilização de software
  - Software em camadas
  - Dados distribuídos
  - Maior flexibilidade para atendimento aos usuários

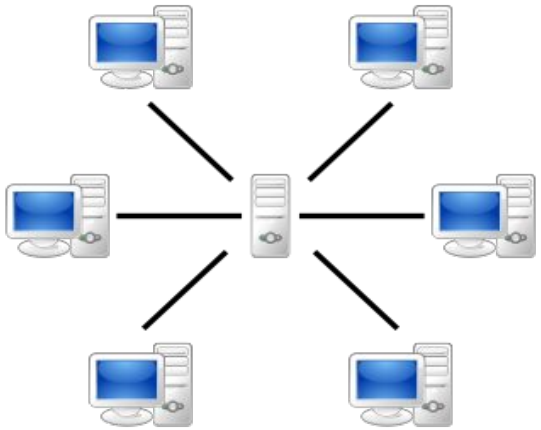
Processamento Distribuído

- *Peer-to-Peer*
  - Não é hierárquico
  - Todos os processos são “clones” rodando em todas as máquinas e prestando serviços uns aos outros
  - Não existem processos servidores
  - Cada processo pode ser cliente e também servidor para outros processos simultaneamente



Como é atualmente?

- Cliente-Servidor
  - Existem processos distintos: o processo cliente é diferente do processo servidor
  - Processos cliente são sempre clientes
  - Processos servidores são sempre servidores
  - Cada processo é designado para a plataforma mais conveniente
  - Exemplo:
    - Navegador (no cliente)
    - Aplicação Web (no servidor)



Como é atualmente?

- Um sistema cliente/servidor inclui:
  - Hardware:
    - Servidores
    - Estações de Trabalho
    - Rede
  - Software
    - Sistemas operacionais (clientes e servidores)
    - Processos clientes (aplicativos do usuário)
    - Processos servidores (banco, web, regras, etc)
    - Processos de comunicação (entre ambos)

Características do Cliente

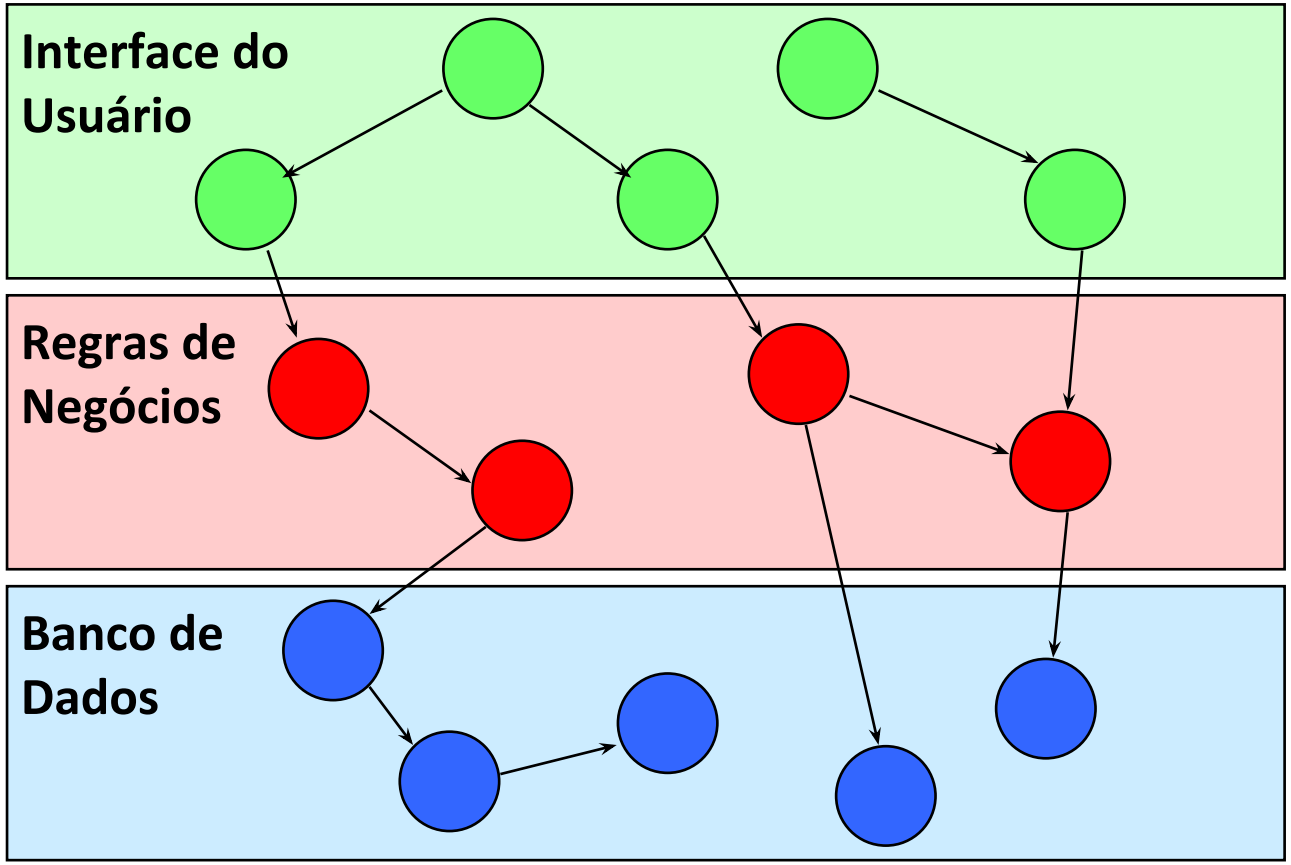
- Ativo!
- Inicia e termina conversações com os servidores, solicitando serviços
- Normalmente não se comunica com outros clientes
- Normalmente não é responsável pela entrada e saída de dados e comunicação com o usuário
- Torna a rede transparente ao usuário

Características do Servidor

- Reativo
- Execução contínua
- Recebe e responde solicitações dos clientes e de outros servidores
- Presta serviços distribuídos
- Atende a diversos clientes ou outros servidores simultaneamente

Estrutura Típica de um Aplicativo

- Um exemplo



Interface do Usuário

- Também pode ser conhecida como Camada de Apresentação
  - É a responsável pela coleta e apresentação de dados ao usuário

- Inclui:
  - Entrada de dados
  - Apresentação de dados
  - Formatações
  - Validações básicas
  - Metáforas visuais
  - Fluxo de formulários/páginas (navegação)
  - Lógica de Aplicação

Regras de Negócio

- São regras do mundo real que devem ser identificadas para garantir a coerência das informações
  - Dependem exclusivamente do mundo real, isto é, das regras burocráticas, políticas, legais, comerciais (entre outros) que regem a operação da organização, e que devem ser refletidas em seus sistemas de informação

Camada de Dados

- Responsável por prover o armazenamento persistente dos dados

- Inclui:
  - Atualização de dados
  - Recuperação de dados
  - Gerenciamento de concorrência
  - Gerenciamento da distribuição de dados
  - Recuperação de falhas
  - Recursos: banco de dados, documentos eletrônicos, imagens, sons, etc...

Processos - Cliente

- Interface
- Validações básicas
- Lógica local (personalização)
- Fluxo de utilização (sequência de formulários ou páginas

Processos - Servidor

- Gerenciamento de recursos compartilhados
  - Banco de Dados
  - Imagens
  - Documentos

- Lógica corporativa
  - Política de acesso
  - Autenticação de usuários

Processos - Servidor

- Regras de Negócio
  - Decisões
  - Cálculos
  - Registro de Operações

Dúvidas?

